

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



Guía Práctica de Laboratorio N° 03

“Casos de Prueba/Catalogo de Prueba

Que se presenta para el curso:

“CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE II”

Autores:

Sebastian Arce Bracamonte (2019062886)

Brant Antony Chata Choque (2020067577)

Docente:

Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

TACNA – PERÚ
2026

Contenido

Historial de Revisión	3
Especificación de Caso de Prueba: CP-01	3
Especificación de Caso de Prueba: CP-02	6
Especificación de Caso de Prueba: CP-03	8
Especificación de Caso de Prueba: CP-04	10
Especificación de Caso de Prueba: CP-05	12
Especificación de Caso de Prueba: CP-06	14

Historial de Revisión

Fecha	No. de Revisión	Descripción	Autor
15/05/2026	001	Elaboración de los primeros escenarios del Caso de Prueba para los módulos de Autenticación y Registro de Usuarios (CU-01, CU-02).	SRA, BAC
28/05/2026	002	Elaboración de los escenarios del Caso de Prueba para los módulos de Gestión de Movimientos e Inactivación Lógica (CU-06, CU-08).	SRA, BAC
12/06/2026	003	Incorporación de escenarios del Caso de Prueba para Extracción OCR con IA y Planificador de Compras Inteligente (CU-07, CU-11).	SRA, BAC

Especificación de Caso de Prueba: CP-01

CASO DE PRUEBA: CP-01 — CU-01 Registrar Cuenta	
CASO DE USO	CU-01 Registrar Cuenta (Caso N°: CP-01)
VERSIÓN	v1.0
FECHA	15/05/2026 04:30 p.m.
MÓDULO	Autenticación y Seguridad
DESCRIPCIÓN	Se probará el proceso de creación de nueva cuenta de usuario en la plataforma validando campos obligatorios, cifrado seguro con bcrypt y persistencia en MongoDB Atlas.
TIPO PRUEBA	Funcional / Unitaria

PRECONDICIONES	Tener conexión a internet activa, disponer de una dirección de correo electrónico válida que no esté registrada previamente, y servicio backend en ejecución.	
Nº	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	Estando en la pantalla de inicio de FinanceFlow, el usuario pulsa el enlace '¿No tienes cuenta? Regístrate'.	El sistema despliega el formulario de registro con los campos Nombre Completo, Correo Electrónico y Contraseña.
2	El usuario ingresa un nombre válido ('Juan Pérez'), un correo único ('juan.perez@test.com') y contraseña ('Password123!').	Los campos se validan en tiempo real en el cliente sin mostrar alertas de error de esquema Zod.
3	El usuario pulsa el botón 'Crear Cuenta'.	El sistema muestra indicador de carga, procesa la petición HTTP POST /api/usuarios, cifra la contraseña en 10 rondas bcrypt y devuelve HTTP 201 Created.
4	El sistema procesa la respuesta exitosa.	El sistema muestra notificación toast '¡Cuenta creada con éxito!' y redirige automáticamente al formulario de Login.
FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	El usuario ingresa un correo electrónico previamente registrado en el sistema ('juan.perez@test.com') y pulsa 'Crear Cuenta'.	El backend rechaza la petición con código HTTP 409 Conflict y mensaje descriptivo.
2	El usuario visualiza la respuesta en pantalla.	El sistema resalta el campo de correo en rojo y muestra el mensaje: 'El correo electrónico ya se encuentra registrado. Por favor inicia sesión'.
3	El usuario borra el campo de contraseña o ingresa menos de 6 caracteres.	El validador Zod bloquea el envío y muestra 'La contraseña debe contener al menos 6 caracteres'.
POSTCONDICIONES	Almacenar el documento de usuario en la colección usuarios de MongoDB Atlas con estado activo o mantener la base de datos intacta ante error.	

RESULTADOS DE LA PRUEBA	
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.	RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.	Responsable de Prueba: Firma: Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte Fecha: 18/05/2026

Especificación de Caso de Prueba: CP-02

CASO DE PRUEBA: CP-02 — CU-02 Iniciar Sesión		
CASO DE USO	CU-02 Iniciar Sesión (Caso N°: CP-02)	
VERSIÓN	v1.0	
FECHA	19/05/2026 05:15 p.m.	
MÓDULO	Autenticación y Seguridad	
DESCRIPCIÓN	Se probará el flujo de inicio de sesión con emisión de token JWT, control de accesos protegidos y rechazo contra inyecciones NoSQL o credenciales erróneas.	
TIPO PRUEBA	Funcional / Integración / Seguridad	
PRECONDICIONES	Tener una cuenta creada previamente en FinanceFlow y estar en la pantalla de inicio de sesión (/login).	
N°	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	El usuario ingresa su correo registrado ('juan.perez@test.com') y su contraseña correcta.	Los campos completan el formato válido.
2	El usuario pulsa el botón 'Iniciar Sesión'.	El frontend envía petición HTTP POST /api/usuarios/login al servidor.
3	El backend compara el hash bcrypt con la contraseña enviada.	El backend valida la coincidencia y genera un token JWT firmado con TTL de 7 días.
4	El frontend recibe el token y datos de usuario.	El sistema almacena el token en localStorage, actualiza el AuthContext y redirige de inmediato al /dashboard interactivo.
FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	El usuario ingresa una contraseña incorrecta y presiona 'Iniciar Sesión'.	El backend rechaza la petición con código HTTP 401 Unauthorized.

2	El sistema procesa el rechazo.	El sistema muestra una alerta en rojo: 'Credenciales inválidas. Verifica tu correo y contraseña'.
3	Un atacante intenta inyectar objetos NoSQL en el payload: {'email': {'\$gt': ''}}.	El validador de tipos intercepta la estructura y el backend responde HTTP 400 Bad Request, neutralizando el ataque.
POSTCONDICIONES	Establecer la sesión autenticada en el cliente o denegar el acceso sin emitir token.	
RESULTADOS DE LA PRUEBA		
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.		RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.		Responsable de Prueba: Firma: Brant Antony Chata Choque Fecha: 20/05/2026

Especificación de Caso de Prueba: CP-03

CASO DE PRUEBA: CP-03 — CU-06 Registrar Movimiento Manual		
CASO DE USO	CU-06 Registrar Movimiento Manual (Caso N°: CP-03)	
VERSIÓN	v1.0	
FECHA	28/05/2026 06:00 p.m.	
MÓDULO	Gestión Transaccional	
DESCRIPCIÓN	Se probará el proceso de captura y persistencia de movimientos financieros (ingresos o egresos), validación de montos positivos y recálculo dinámico de caja.	
TIPO PRUEBA	Funcional / Unitaria	
PRECONDICIONES	Tener una cuenta creada, sesión iniciada con token JWT válido y encontrarse en la vista de nuevo movimiento (/movimientos/nuevo).	
N°	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	Estando en el Dashboard, el usuario pulsa el botón 'Nuevo Movimiento' (+).	El sistema despliega el formulario de registro de movimiento.
2	El usuario selecciona el tipo 'Egreso' e interactúa con el selector de categorías.	El dropdown carga dinámicamente categorías de egreso (Alimentación, Transporte, Servicios, etc.).
3	El usuario ingresa un monto válido ('120.50'), fecha actual y descripción ('Almuerzo de trabajo').	El formulario valida los datos y habilita el botón 'Guardar Movimiento'.
4	El usuario presiona 'Guardar Movimiento'.	El sistema despacha HTTP POST /api/movimientos con cabecera Authorization Bearer y guarda el documento en MongoDB Atlas.
5	El usuario es redirigido al Dashboard.	El sistema recalcula el balance, incrementa los egresos del mes en S/ 120.50 y actualiza los gráficos Recharts en tiempo real.

FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	El usuario intenta ingresar un monto negativo ('-45.00') o cero ('0').	El validador React Hook Form + Zod marca el campo en rojo y muestra 'El monto debe ser mayor a 0'.
2	El usuario deja vacía la categoría y presiona 'Guardar Movimiento'.	El sistema detiene el envío HTTP y muestra 'Selecciona una categoría obligatoria'.
3	El usuario ingresa caracteres alfabéticos en el monto.	El input tipo numérico ignora las teclas alfabéticas impidiendo entradas no válidas.
POSTCONDICIONES	Almacenar el movimiento en la base de datos vinculado al ID del usuario y actualizar el saldo neto disponible.	
RESULTADOS DE LA PRUEBA		
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.		RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.		Responsable de Prueba: Firma: Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte Fecha: 29/05/2026

Especificación de Caso de Prueba: CP-04

CASO DE PRUEBA: CP-04 — CU-08 Desactivar Movimientos (Soft Delete)		
CASO DE USO	CU-08 Desactivar Movimientos (Soft Delete) (Caso N°: CP-04)	
VERSIÓN	v1.0	
FECHA	30/05/2026 07:10 p.m.	
MÓDULO	Gestión Transaccional	
DESCRIPCIÓN	Se evaluará la inhabilitación lógica de movimientos para fines de auditoría sin borrado físico de la base de datos y el ajuste automático del balance.	
TIPO PRUEBA	Funcional / Integración	
PRECONDICIONES	Usuario autenticado con al menos un movimiento registrado y visible en la tabla de transacciones de Egresos o Ingresos.	
N°	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	El usuario navega a la sección de 'Egresos' y localiza la fila del movimiento a anular.	La tabla muestra la transacción con estado 'activo' y botones de acción.
2	El usuario pulsa el botón de icono 'Inactivar' (o 'Papelera').	El sistema despliega un cuadro de diálogo modal: '¿Estás seguro de que deseas inhabilitar este movimiento?'.
3	El usuario confirma pulsando el botón 'Sí, inhabilitar'.	El frontend envía una petición HTTP PATCH a /api/movimientos/:id/inhabilitar.
4	El backend actualiza el campo estado a 'inactivo' en MongoDB Atlas.	El backend retorna HTTP 200 y el frontend actualiza la fila con estilo tenue/tachado y recalcula el saldo neto sumando el monto anulado.
FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	En el diálogo de confirmación, el usuario pulsa el botón 'Cancelar' (o presiona tecla Escape).	El sistema cierra el modal inmediatamente sin realizar peticiones de red.

2	El usuario verifica el estado del movimiento.	El movimiento permanece activo, inalterado y el balance financiero se conserva exactamente igual.
3	Un usuario intenta inhabilitar un movimiento perteneciente a otro usuario mediante manipulación de ID en la URL.	El backend verifica la propiedad (userId !== req.user.id) y responde HTTP 403 Forbidden.
POSTCONDICIONES	Conservar el registro en MongoDB Atlas con estado 'inactivo' garantizando trazabilidad y auditoría completa.	
RESULTADOS DE LA PRUEBA		
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.		RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.		Responsable de Prueba: Firma: Brant Antony Chata Choque Fecha: 01/06/2026

Especificación de Caso de Prueba: CP-05

CASO DE PRUEBA: CP-05 — CU-07 Cargar Comprobante por Imagen (OCR + IA)		
CASO DE USO	CU-07 Cargar Comprobante por Imagen (OCR + IA) (Caso N°: CP-05)	
VERSIÓN	v1.0	
FECHA	10/06/2026 06:45 p.m.	
MÓDULO	Inteligencia Artificial & Visión	
DESCRIPCIÓN	Se probará la digitalización inteligente de comprobantes (vouchers de Yape/Plin/Boletas) mediante visión por computadora, extracción de montos y clasificación con Machine Learning.	
TIPO PRUEBA	Integración / Funcional	
PRECONDICIONES	Sesión iniciada en FinanceFlow, microservicio en Python (FastAPI) operativo y archivo de comprobante en formato JPG/PNG.	
N°	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	Estando en el formulario de registro de egresos, el usuario pulsa el botón 'Escanear Voucher con IA'.	El sistema abre el selector de archivos local o activa la cámara del dispositivo móvil.
2	El usuario selecciona una foto nítida de un voucher de pago Yape por S/ 35.00 en concepto de 'Cafetería'.	El componente muestra una vista previa miniatura y barra de progreso de procesamiento.
3	El frontend envía la imagen en base64 al microservicio FastAPI (/categorize).	El microservicio binariza la imagen con OpenCV, ejecuta Tesseract OCR y predice la categoría 'Alimentación' mediante Naive Bayes.
4	El frontend recibe la respuesta JSON {monto: 35.00, categoria: 'Alimentación', confianza: 0.94}.	Los campos del formulario se autocompletan de inmediato con el monto, fecha y categoría detectados.

5	El usuario revisa los datos y presiona 'Confirmar y Guardar'.	El movimiento se guarda en la base de datos sin requerir tipeo manual de datos.
FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	El usuario sube una imagen totalmente borrosa, desenfocada o en negro.	El motor OCR no detecta patrones numéricos de moneda y responde con bandera de baja confianza.
2	El sistema procesa la baja confianza.	El frontend muestra una notificación: 'No pudimos reconocer el texto con certeza. Por favor completa los campos manualmente' y deja los inputs editables.
3	El microservicio de Python se encuentra apagado o sin conexión.	El hook de React atrapa el error de red y activa el fallback a ingreso manual sin interrumpir la navegación del usuario.
POSTCONDICIONES	Precarga exitosa de datos transaccionales en el formulario o facilitación del registro manual ante fallos de captura.	
RESULTADOS DE LA PRUEBA		
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.		RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.		Responsable de Prueba: Firma: Sebastian Rodrigo Arce Bracamonte Fecha: 12/06/2026

Especificación de Caso de Prueba: CP-06

CASO DE PRUEBA: CP-06 — CU-11 Planificar Ahorro para Compra		
CASO DE USO	CU-11 Planificar Ahorro para Compra (Caso N°: CP-06)	
VERSIÓN	v1.0	
FECHA	14/06/2026 07:30 p.m.	
MÓDULO	Planificación y Analítica	
DESCRIPCIÓN	Se evaluará el módulo de proyección financiera que calcula la viabilidad y número de meses necesarios para adquirir un bien basándose en la tasa de ahorro promedio.	
TIPO PRUEBA	Funcional / Algorítmica	
PRECONDICIONES	Usuario con al menos un mes de historial transaccional donde los ingresos superen a los egresos (capacidad de ahorro positiva).	
N°	Pasos Secuenciales de Ejecución	Resultado Esperado
FLUJO NORMAL: ESCENARIO DE ÉXITO		
1	El usuario pulsa sobre la pestaña 'Planificador de Compras' en el menú principal.	El sistema carga el componente PlanificadorCompras.jsx calculando el ahorro promedio mensual del usuario (ej. S/ 400.00).
2	El usuario ingresa el nombre del bien deseado ('Laptop de Trabajo') y el costo total ('S/ 2400.00').	El sistema procesa el cálculo algorítmico de división entera y cuotas sugeridas.
3	El sistema despliega el resultado de la proyección.	El sistema muestra: 'Tiempo estimado: 6 meses', cuota mensual recomendada de S/ 400.00 y gráfica de progreso de meta.
4	El usuario presiona 'Guardar Meta en mi Plan'.	La meta queda vinculada al perfil del usuario para seguimiento mes a mes.
FLUJO ALTERNATIVO / ESCENARIO DE ERROR O EXCEPCIÓN		
1	El usuario ingresa al planificador teniendo gastos mensuales mayores a sus ingresos (ahorro <= 0).	El sistema calcula una tasa de ahorro mensual de S/ 0.00 o negativa.

2	El usuario ingresa un costo de compra de S/ 1500.00 y pulsa proyectar.	El sistema bloquea la proyección matemática y evita divisiones entre cero.
3	El sistema muestra una advertencia preventiva.	Aparece un panel de atención: 'Tu capacidad de ahorro actual es insuficiente (S/ 0.00). Te sugerimos reducir gastos en categorías prescindibles antes de asumir nuevas metas'.
POSTCONDICIONES	Generación transparente del plan de ahorro o advertencia oportuna de riesgo financiero sin comprometer el presupuesto del usuario.	
RESULTADOS DE LA PRUEBA		
Defectos y desviaciones encontradas en las pruebas: La prueba se realizó exitosamente sin encontrar errores o excepciones no controladas durante la ejecución de los diferentes escenarios evaluados.		RESULTADO: [X] Con éxito [] Paralizada [] Suspendida
Observaciones Generales: Validado contra la base de datos MongoDB Atlas y suites de tests automatizadas (Jest / RTL) sin regresiones de software.		Responsable de Prueba: Firma: Brant Antony Chata Choque Fecha: 15/06/2026